Geometriske mønstre

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne og bruke regelen i et geometrisk mønster.

Husk Regel

Finn økningen fra figur til figur. Formel: økning · n + startverdi.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)



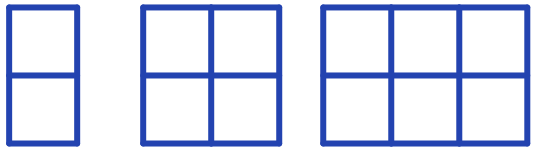
FIGUR 1 FIGUR 2 FIGUR 3

Hvor mange fyrstikker trengs til figur 75?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)



FIGUR 1 FIGUR 2 FIGUR 3

Hvilken figur bruker **202** fyrstikker?

Figur _____

b)



FIGUR 1 FIGUR 2 FIGUR 3

Hvilken figur bruker **43** fyrstikker?

Figur _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En terrasse lages av kvadratiske fliser: n · n hvite fliser i midten med en ramme av grå fliser rundt. Hvor mange grå fliser trengs når n = 4?

Svar: _____

b) Du legger kvadrater på rad med fyrstikker. Ett kvadrat bruker 4, to bruker 7. Hvor mange kvadrater kan du lage med 61 fyrstikker?

Svar: _____

c) En rad med figurer bruker 5, 9 og 13 fyrstikker. Hvor mange fyrstikker trengs til figur 25?

Svar: _____

Tenk og forklar. Lag et eget fyrstikkmønster. Bytt med sidemannen og finn formelen til hverandres mønster.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **151**
Formel: 2n + 1 → 2 · 75 + 1 = **151**

Oppgave 2

a) **Figur 40**
5n + 2 = 202 → 5n = 200 → n = **40**

b) **Figur 21**
2n + 1 = 43 → 2n = 42 → n = **21**

Oppgave 3

a) **20**
Rammen: 4 · 4 + 4 hjørner = 20

b) **20 kvadrater**
3n + 1 = 61 → n = 20

c) **101**
Økning 4: 4 · 25 + 1 = 101

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.